Isoliner · Структурные линии: бровки и подошвы

Шпаргалка по инструментам 2.13-2.15 · QGIS 3.16+ · плагин Isoliner · без GRASS и SAGA

Конвейер: от плотной съёмки до форм бровка-подошва

Шаг 1. Рельеф. Нужна плотная съёмка (БПЛА, лазерное сканирование). На редкой съёмке бровки в данных нет вовсе. Растр **грунта**, не DSM: растительность и техника отсекаются классификацией до Isoliner. Ячейка из плотности: 20-25 см при 20 точках на м², 15 см при 40. Без своих данных - **2.15 Пример карьера (демо)**.

Шаг 2. Кандидаты - 2.13 Кандидаты бровок и подошв. Вход: рельеф шага 1. Отсечка шума 0.5 м, минимальная длина 10 ячеек, база замера 8 ячеек. Выход: линии с полями **drop** (перепад поперёк, м), **length_m**, **slope_deg**, **kind** (brow или toe). Слой приходит раскрашенным по перепаду.

Шаг 3. Отбор по карте. В журнале печатаются процентили перепада. Поставьте фильтр слоя `"drop" > 1.0` и меняйте число, глядя на карту: пересчитывать 2.13 не нужно, а выбранный порог и есть ваш критерий уступа.

Шаг 4. Формы - 2.14 Бровки и подошвы в работу. Бровки и подошвы уже нарисованы (топокомплект, маркшейдерия)? Шаги 1-3 не нужны, начинайте отсюда. Вход: кандидаты шага 2 (весь слой, отсечка по перепаду есть и здесь) и та же ЦМР. Предел пути спуска держите близким к заложению откоса. Выход: **Верх** и **Низ** с общим полем **link**, отметки сняты с ЦМР в геометрию Z, плюс слой непарных линий с причиной.

Шаг 5. Куда идут формы. Формы подаются во входы построения поверхности между линиями, в 2.03 как структурные ограничения, или на выгрузку в АвтоКАД и Кредо трёхмерными линиями.

Проверка на демо. Положите кандидаты поверх истинных линий из 2.15. Кандидаты должны лечь вдоль них, на дуге съезда прерваться, а у канавы дать две бровки без подошв.

Справочник инструментов: вход, выход, ключевые параметры

Инструмент	Вход	Выход	Ключевые параметры
2.13 Кандидаты бровок и подошв	ЦМР (плотная, грунт)	линии: kind, drop, length_m, slope_deg	отсечка перепада 0.5 м режет колею. Длина 10 ячеек. База замера 8 ячеек: drop меряется в ней, а не по всей ширине уступа
2.14 Бровки и подошвы в работу	кандидаты 2.13, та же ЦМР	Верх и Низ (LineStringZ, kind, link) + непарные с причиной	предел пути спуска 50 м, по заложению откоса. Доля согласных проб 0.4 в дополнительных параметрах
2.15 Пример карьера (демо)	ничего	ЦМР + истинные линии (kind, link)	«Что построить»: карьер с бермами, простой уступ или отвал, остальное при «по своему». Зерно ГСЧ повторяет прогон

Как это устроено

- **Признак излома** - величина градиента уклона, а не сам уклон. На ровном откосе, даже отвесном, уклон постоянен и признак мал. Признак велик там, где уклон меняется, то есть на бровке и на подошве.
- **Знак кривизны** делит линии. Выпуклый излом даёт бровку, вогнутый даёт подошву. Знак пишется в поле **kind**, и по нему 2.14 отправляет линию в Верх или Низ.
- **Излом без перепада не излом.** Гребень признака обязан набрать заданный перепад рельефа в окрестности, иначе он отбрасывается до всяких порогов. Шум в сантиметры этого не набирает никогда, окрестность бровки набирает всегда. Это главный фильтр, и он физический, а не статистический.
- **Формы собираются спуском, а не по близости.** От пробных вершин бровки идёт спуск по направлениям стока до подошвы, и подошву выбирает большинство проб. Вода с бровки скатывается ровно к её подошве, и на кривом борту с узкими бермами это единственный способ не перепутать соседний уступ.
- **Форма это одна подошва и множество бровок при ней.** Трассировка режет длинную бровку на куски, все куски спускаются к той же подошве, и подошва пишется в выход один раз, а не по разу на каждый кусок.
- **Перепад меряется в базе замера.** У десятиметрового уступа при базе в три ячейки drop покажет три метра. База по умолчанию 8 ячеек, задавайте её по ширине откоса.
- **Порог значимости остаётся человеку.** Формального признака бровки не существует. Существует перепад, который вы готовы считать уступом, и он разный на карьере, насыпи и береговом уступе.

Частые ошибки

- **DSM вместо грунта.** Кроны и борта самосвалов - тоже изломы, детектор их найдёт. Классифицируйте до Isoliner.
- **Ячейка крупнее уступа.** Уступ уже двух ячеек в растре не существует. Уменьшайте ячейку, параметры здесь не помогут.
- **Пусто на выходе.** Смотрите процентили перепада в журнале. Если максимум ниже отсечки, виновата отсечка.
- **Линия склеила два уступа.** Видно в журнале 2.14 по низкой доле согласных проб, и такая линия уходит в непарные. Помогает более высокая отсечка перепада или разрез линии вручную.
- **Пологое сопряжение подошвы.** Там, где откос плавно переходит в основание, признак слаб и подошва может не найтись вовсе. Излома там физически нет, поэтому это граница метода, а не сбой.
- **Спуск не дошёл до подошвы.** Мал предел пути либо бровка ложная.